

## Exercice 25

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer  $\int_0^1 x e^x dx$ .

Méthode : intégration par parties :  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ . Face à un produit polynôme  $\times$  exponentielle, on dérive le polynôme (son degré baisse) et on intègre l'exponentielle (elle ne change pas).

Posons  $u(x) = x$  et  $v'(x) = e^x$ .

Alors  $u'(x) = 1$  et  $v(x) = e^x$ .

Appliquons la formule :

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

Terme tout intégré :  $1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$ .

Intégrale restante :  $[e^x]_0^1 = e - 1$ .

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

1) b) À l'aide d'une seconde intégration par parties, calculer  $\int_0^1 x^2 e^x dx$ .

Posons  $u(x) = x^2$  et  $v'(x) = e^x$ .

Alors  $u'(x) = 2x$  et  $v(x) = e^x$ .

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx$$

Terme tout intégré :  $1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$ .

L'intégrale restante est justement celle de 1) a), qui vaut 1 : c'est pourquoi une seule nouvelle intégration par parties suffit.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \times 1$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \approx 0,72$$

2) a) En déduire la valeur de  $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx$ .

Développons l'intégrande :  $(x^2 + 1) e^x = x^2 e^x + e^x$ .

Utilisons la linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = \int_0^1 x^2 e^x dx + \int_0^1 e^x dx$$

La première intégrale vaut  $e - 2$  d'après 1) b).

La seconde vaut  $[e^x]_0^1 = e - 1$ .

$$(e - 2) + (e - 1) = 2e - 3$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = 2e - 3$$

**2) b) Vérifier que le résultat vaut  $2e - 3$ .**

Vérifions numériquement, avec  $e \approx 2,718$  :

$$2e - 3 \approx 5,437 - 3 = 2,44.$$

**Contrôlons** par un encadrement grossier : sur  $[0 ; 1]$ , l'intégrande  $(x^2 + 1)e^x$  varie de 1 (en  $x = 0$ ) à  $2e \approx 5,44$  (en  $x = 1$ ), et l'intervalle a pour longueur 1.

L'intégrale est donc comprise entre 1 et 5,44 : la valeur 2,44 est cohérente. ✓

$$\Rightarrow \int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = 2e - 3 \approx 2,44$$

**3) a) Justifier que  $f(x) > 0$  pour tout réel  $x$ , où  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$ .**

Pour tout réel  $x$ ,  $x^2 \geq 0$  donc  $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ .

Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$ .

Le produit de deux quantités strictement positives est strictement positif.

$\Rightarrow f(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $\mathcal{C}_f$  est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses

**3) b) Interpréter alors le résultat de la question 2) comme une aire.**

$f$  est continue et strictement positive sur  $[0 ; 1]$  d'après 3) a).

L'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

$\Rightarrow 2e - 3 \approx 2,44$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = 1$

**4) a) Montrer que pour tout  $x \in [0 ; 1]$ ,  $e^x \leq e$ .**

La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Pour  $x \leq 1$ , on a donc  $e^x \leq e^1$ .

$\Rightarrow$  pour tout  $x \in [0 ; 1]$ ,  $e^x \leq e$ , avec égalité seulement en  $x = 1$

**4) b) En déduire un majorant de  $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx$ , puis comparer ce majorant à la valeur exacte.**

Méthode : croissance de l'intégrale : si  $g \leq h$  sur  $[a ; b]$  avec  $a < b$ , alors  $\int_a^b g \leq \int_a^b h$ . On majore ici le seul facteur exponentiel, en veillant à ce que l'autre facteur soit positif.

Sur  $[0 ; 1]$ ,  $x^2 + 1 > 0$  : multiplier l'inégalité de 4) a) par ce facteur en conserve le sens.

$(x^2 + 1)e^x \leq e(x^2 + 1)$  pour tout  $x \in [0 ; 1]$ .

Intégrons cette inégalité sur  $[0 ; 1]$  :

$$\int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) dx$$

Calculons le majorant :  $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$ .

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx \leq \frac{4e}{3}$$

**Comparons** :  $\frac{4e}{3} \approx 3,62$  tandis que la valeur exacte vaut  $2e - 3 \approx 2,44$ .

$2,44 \leq 3,62$  : la majoration est bien vérifiée. ✓

$\Rightarrow$  le majorant  $\frac{4e}{3} \approx 3,62$  est correct, mais assez grossier : on a remplacé  $e^x$  par sa plus grande valeur sur tout l'intervalle